Лабораторная работа №1. Установка ОС Linux

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Мацюк Константин Владимирович

Российский университет дружбы народов

2026

Цель работы

Задание

Выполнение лабораторной работы

Домашнее задание

Домашнее задание

Домашнее задание

Ответы на контрольные вопросы

Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Раздел 2

Задание

Задание

- Создание виртуальной машины в VirtualBox
- Установка операционной системы Linux (Fedora Workstation)
- Первоначальная настройка ОС
- Установка необходимого ПО для дальнейшей работы

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

Создал виртуальную машину VirtualBox, используя скачанный образ iso (увы, sway-версию установить не удалось)

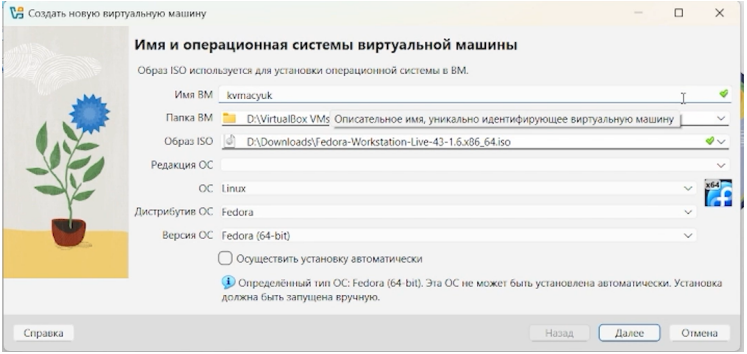


Рис. 1: Создание виртуальной машины

Создание виртуальной машины

Задал объём оперативной памяти — 8555 МБ и количество процессоров - 8.
Создал виртуальный жёсткий диск размером 35.22 ГБ

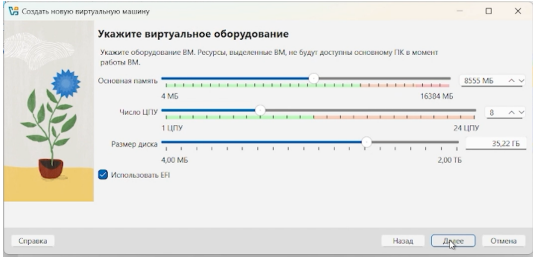


Рис. 2: Настройка параметров машины

Установка операционной системы

Запустил виртуальную машину. После загрузки LiveCD появляется рабочий стол с предложением установить систему на диск. Нажимаю “Install Fedora Linux...”

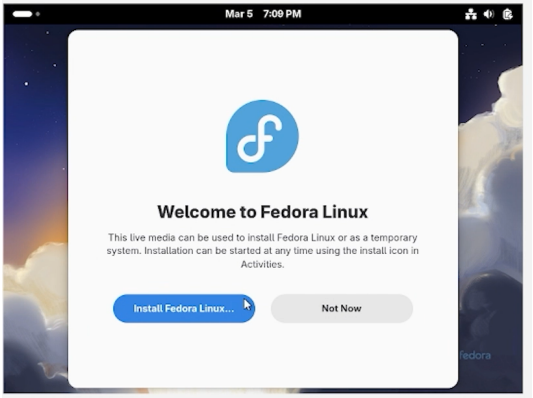
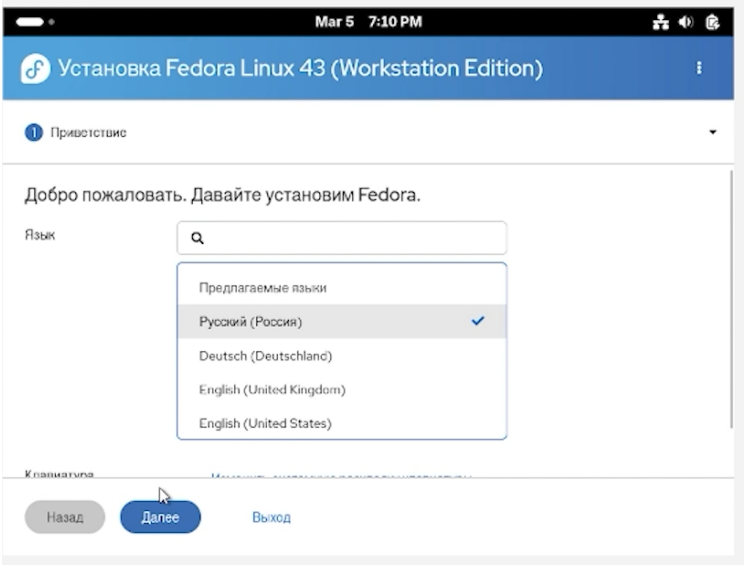


Рис. 3: Выбор установки

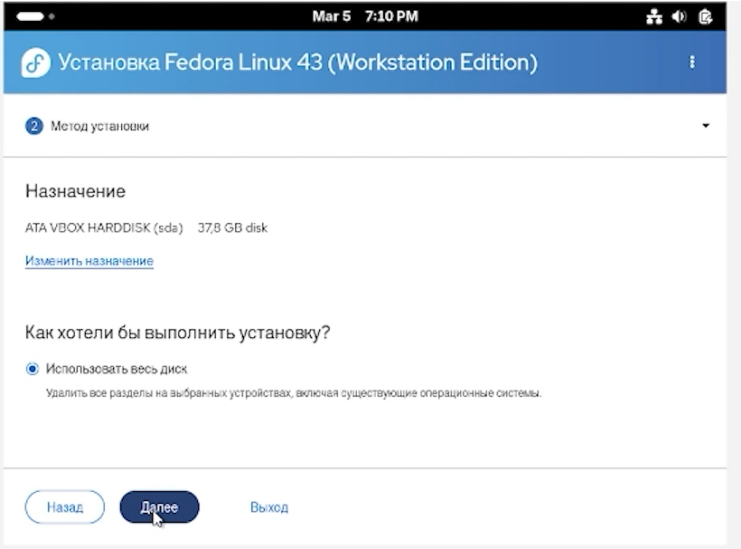
Установка операционной системы

Выбираю русский язык интерфейса установщика.



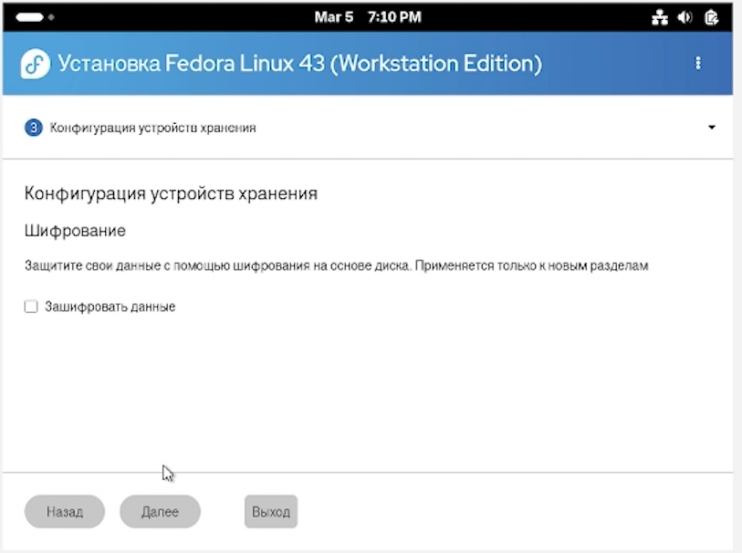
Установка операционной системы

Перед установкой системы диск форматируется.



Установка операционной системы

Опция шифрования необязательна.



Установка операционной системы

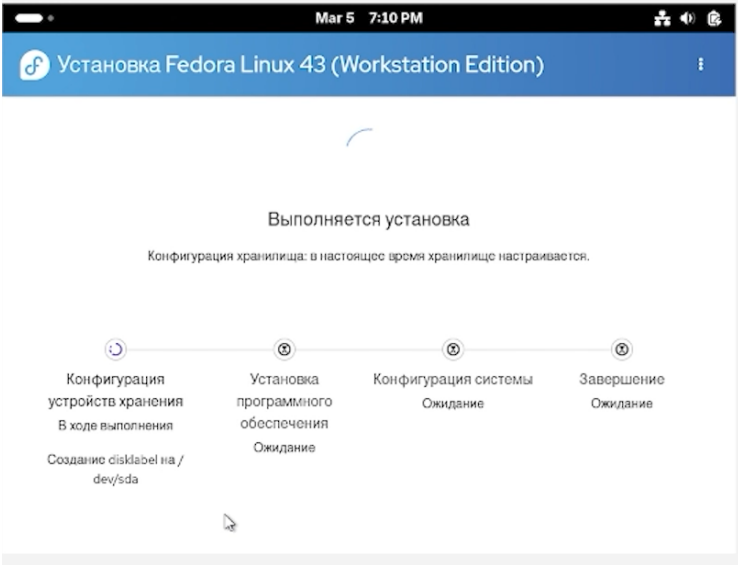


Рис. 7: Главный экран установки

Установка операционной системы

Затем, после перезапуска системы, снова выбираю раскладку клавиатуры.

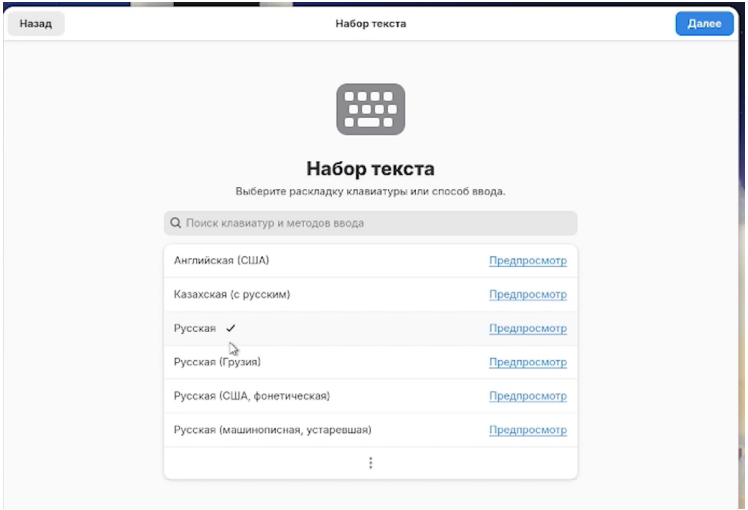


Рис. 8: Выбор раскладки

Установка операционной системы

Создаю пользователя: в поле имя пользователя указываю свой логин из дисплейного класса, задаю пароль. Также задаю пароль root и устанавливаю имя хоста равное моему логину. (рис. @fig:009)

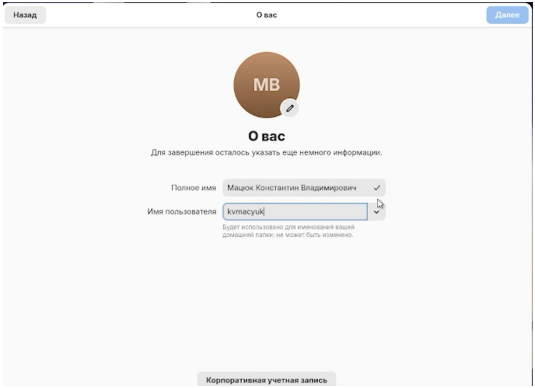


Рис. 9: Создание пользователя

После завершения перезапускаю систему. В настройках VirtualBox вручную

Настройка системы после установки

Устанавливаю development-tools и dkms с помощью dnf

```
kvmacyuk@fedora:~ — sudo -i

kvmacyuk@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для kvmacyuk:
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                          67% |   0.0   B/s |  15.7 KiB |  00m00s
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_ 100% |   0.0   B/s | 986.0   B |  00m00s
 RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree - N 100% |   0.0   B/s |   8.6 KiB |  00m00s
 RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree - S 100% |   0.0   B/s |   8.3 KiB |  00m00s
```

Рис. 10: Установка development-tools

Настройка системы после установки

```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.    Версия                  Репозиторий      Размер
Установка:
 dkms                   noarch  3.3.0-1.fc43            updates       217.0 KiB
 kernel-core            x86_64  6.18.13-200.fc43        updates        97.6 MiB
Установка зависимостей:
 kernel-devel-matched   x86_64  6.18.13-200.fc43        updates         0.0   B
 kernel-modules-core    x86_64  6.18.13-200.fc43        updates        68.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузить 90 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 166 MiB (установка 166 M
iB, удаление 0 B).
```

Рис. 11: Установка dkms

Настройка системы после установки

Обновляю репозитории и устанавливаю tmux.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 12: Обновление репозиторев dnf

```
kvmacyuk@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рис. 13: Установка tmux

Отключение SELinux

Открываю конфигурационный файл SELinux и меняю значение `SELINUX=enforcing` на `SELINUX=permissive`:

Сохраняю файл и перезагружаю систему.

```
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 14: Отключение SELinux

Настройка раскладки клавиатуры

Это уже было сделано при установке через Gnome.

Имя хоста

Меняю имя хоста и перепроверяю его командой ‘hostnamectl’.

```
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname kvmacyuk
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: kvmacyuk
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 1f8dbbccddbe4b56bbf4c3f97a6264ac
             Boot ID: cbda43601b4741bdb7381685838f1766
        Product UUID: e223c577-af61-b043-8624-fd8f7fd00c5f
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 8month 3w 6d
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-77c523e2-61af-43b0-8624-fd8f7fd00c5f
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 3month 4d
```

Рис. 15: Вывод команды hostnamectl

Установка ПО для создания документации

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref и texlive для работы с отчетами Markdown:

Для pandoc-crossref скачиваю бинарный файл с GitHub и помещаю в `/usr/local/bin/`.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 16: Установка pandoc

```
root@fedora:/home/kvmacyuk/Загрузки/pandoc-crossref# sudo dnf -y install texlive
-scheme-full
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 17: Установка texlive

```
root@fedora:/home/kvmacyuk/Загрузки# cd pandoc-crossref
root@fedora:/home/kvmacyuk/Загрузки/pandoc-crossref# cp pandoc-crossref /usr/loc
al/bin
```

Рис. 18: Установка pandoc-crossref

Раздел 4

Домашнее задание

Домашнее задание

Анализирую последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg` и фильтрации через `grep`:

Версия ядра Linux:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 2026
```

Рис. 19: Версия ядра Linux

Частота процессора:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "mhz"
[    0.000009] tsc: Detected 3187.212 MHz processor
[   12.023628] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:23:73:c1
```

Рис. 20: Частота процессора

Модель процессора:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.631246] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H (family: 0x6, model: 0xba, stepping: 0x2)
```

Рис. 21: Модель процессора

Раздел 5

Домашнее задание

Домашнее задание

Объём доступной оперативной памяти:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "available"
[    0.004461] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.005041] On node 0, zone DMA: 96 pages in unavailable ranges
[    0.114125] On node 0, zone DMA32: 276 pages in unavailable ranges
[    0.114343] On node 0, zone DMA32: 786 pages in unavailable ranges
[    0.114362] On node 0, zone DMA32: 6 pages in unavailable ranges
[    0.262734] On node 0, zone Normal: 3730 pages in unavailable ranges
[    0.263315] On node 0, zone Normal: 5376 pages in unavailable ranges
[    0.264788] [mem 0xdfff0000-0xffffffff] available for PCI devices
[    0.661279] Memory: 8387732K/8740740K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17544K rodata, 5156K init, 6016K b
ss, 336284K reserved, 0K cma-reserved)
```

Рис. 22: Объём оперативной памяти

Тип обнаруженного гипервизора:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    4.254774] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
```

Рис. 23: Тип гипервизора

Раздел 6

Домашнее задание

Домашнее задание

Тип файловой системы корневого раздела:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "ext4"
[    12.073824] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7b1ae67d-b9f5-454c-abc7-0f14a71c5b1b r/w with ordered data mode. Quota
 mode: none.
```

Рис. 24: Тип файловой системы

Последовательность монтирования файловых систем:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "mount"
[    0.523737] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.524269] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    4.976149] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 184 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (457)
[    4.978739] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 936df4f1-b36e-401c-89b6-ec270f40b9d4
[    8.899101] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File S
ystem Automount Point.
[    8.915220] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    8.916238] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    8.918304] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    8.920875] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    8.931254] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skipped, unme
t condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[    8.943997] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    8.967291] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.996480] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    8.996730] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    8.996853] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    8.996921] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    8.998863] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    9.033518] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[   12.073824] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7b1ae67d-b9f5-454c-abc7-0f14a71c5b1b r/w with ordered data mode. Quota
 mode: none.
```

Рис. 25: Последовательность монтирования ФС

Раздел 7

Ответы на контрольные вопросы

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие данные хранятся в учётной записи пользователя?

В учётной записи содержатся: логин, зашифрованный пароль, UID (идентификатор пользователя), GID (идентификатор группы), путь к домашней директории и командная оболочка, используемая по умолчанию. Вся эта информация находится в файлах `/etc/passwd` и `/etc/shadow`.

Ответы на контрольные вопросы 2

2. Полезные команды терминала и их использование:

- Получение справочной информации: `man ls`
- Навигация по файловой системе: `cd /home/user`
- Просмотр содержимого каталога: `ls -la`
- Оценка занимаемого места: `du -sh /home`
- Создание нового каталога: `mkdir mydir`
- Удаление каталога вместе с содержимым: `rm -r mydir`
- Создание пустого файла: `touch file.txt`
- Удаление файла: `rm file.txt`
- Изменение прав доступа: `chmod 755 file.sh`
- Просмотр ранее введённых команд: `history`

Ответы на контрольные вопросы 3

3. Что понимается под файловой системой? Приведите примеры.

Файловая система определяет способ организации, хранения и именования данных на диске. Наиболее распространённые:

- **ext4** — стандартная журналируемая ФС в Linux, надёжная и производительная.
- **xfs** — ориентирована на высокую скорость работы с большими файлами.
- **btrfs** — поддерживает снапшоты, сжатие и другие современные возможности.
- **FAT32** — простая и совместимая с разными ОС, но имеет ограничение на размер файла (4 ГБ).
- **NTFS** — основная ФС Windows, поддерживает большие тома и права доступа.

Ответы на контрольные вопросы 4

4. Как проверить, какие файловые системы смонтированы в данный момент?

Можно использовать одну из команд: `mount`, `df -h` или просмотреть файл `cat /proc/mounts`.

Ответы на контрольные вопросы 5

5. Как принудительно завершить процесс, который перестал отвечать?

Сначала нужно определить идентификатор процесса (PID) с помощью команды `ps aux | grep имя_процесса`. Затем можно отправить сигнал завершения: `kill PID`. Если процесс не завершается, используется принудительный вариант: `kill -9 PID`. Также можно завершить все процессы с определённым именем: `killall имя_процесса`.

Раздел 8

Выводы

Выводы

Были приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Раздел 9

Список литературы

Список литературы